



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان:

گزارش آزمایش ششم

اعضای گروه

کیارش شجاعی ارانی
آریانا زال نژاد

نام درس

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

نیم‌سال تابستان ۱۴۰۵

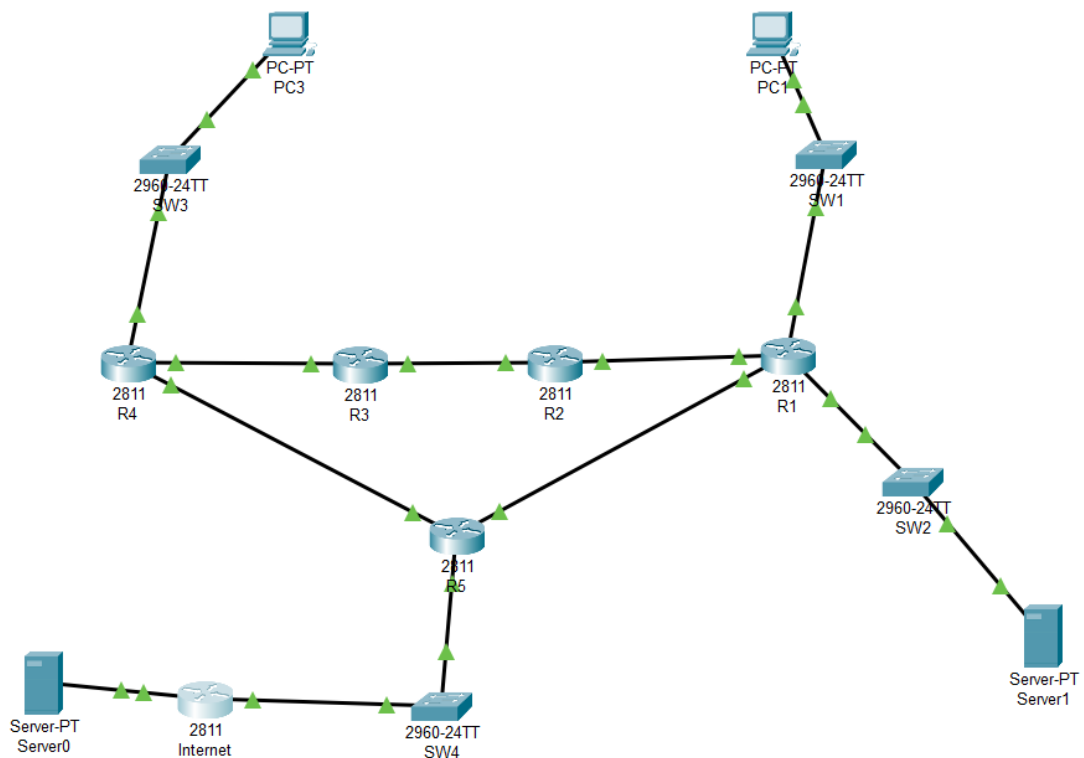
نام استاد درس

دکتر صفائی

چکیده: در این آزمایش، سازوکارهای Static NAT، Dynamic NAT و PAT در Packet Tracer بررسی شد. ابتدا توپولوژی و مسیریابی داخلی بر پایه آدرس‌دهی گروه ۶ آماده و مرزهای inside و outside روی دو مسیریاب Internet و R5 تعیین شد. سپس با ایجاد نگاشت ثابت برای Server0، رفتار بسته در مسیر رفت و برگشت تحلیل شد. در ادامه، Dynamic NAT با pool عمومی NetLab، PAT مبتنی بر pool و PAT مبتنی بر آدرس واسط خروجی R5 آزمایش و جدول‌های ترجمه آن‌ها مقایسه شد. در پایان، با ایجاد Static NAT برای Server1، امکان آغاز ارتباط از Server0 به Server1 از طریق آدرس عمومی فراهم شد. نتایج نشان دادند که NAT به‌تنهایی مسیر ایجاد نمی‌کند و موفقیت ارتباط افزون بر نگاشت صحیح، به مسیر رفت و برگشت و جهت درست واسط‌های NAT وابسته است.

۱. پیاده‌سازی توپولوژی، آدرس‌دهی و مسیریابی اولیه

توپولوژی آزمایش با استفاده از شبکه آزمایش پنجم و فایل OSPF توسعه یافت. شبکه‌های داخلی با الگوی 10.10.z.0/24 و شبکه خارجی با محدوده 213.80.11.0/24 پیاده‌سازی شدند. PC1 در شبکه 10.10.6.0/24، Server1 در شبکه 10.10.7.0/24 و Server0 در شبکه 192.168.0.0/24 قرار گرفتند. مسیریاب Internet از سمت خارجی به شبکه 213.80.11.0/24 و از سمت داخلی Server0 به شبکه 192.168.0.0/24 متصل شد.



شکل ۱: نمای نهایی توپولوژی آزمایش ششم و نحوه اتصال میزبان‌ها، مسیرهای، سوئیچ‌ها و دو شبکه دو سوی NAT را نشان می‌دهد.

جدول‌های مسیریابی R1 و R5 پیش از فعال‌سازی NAT بررسی شدند تا وجود مسیرهای داخلی و مسیر پیش فرض R5 به سمت Internet تأیید شود.

```

R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    10.10.6.2       YES manual up          up
FastEthernet0/1    10.10.8.1       YES manual up          up
FastEthernet1/0    10.10.11.1      YES manual up          up
FastEthernet1/1    10.10.7.1       YES manual up          up
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down

R1#show ip route 10.10.7.0
Routing entry for 10.10.7.0/24
Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via FastEthernet1/1
      Route metric is 0, traffic share count is 1

R1#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.11.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1

R1#show ip ospf interface brief
Interface  PID  Area          IP Address/Mask      Cost  State  Nbrs F/C
Fa0/0     1   0             10.10.6.2/255.255.255.0  1     DR    0/0
Fa1/0     1   0             10.10.11.1/255.255.255.0  20    BDR    0/0
Fa0/1     1   0             10.10.8.1/255.255.255.0   1     BDR    0/0
Fa1/1     1   0             10.10.7.1/255.255.255.0   1     DR     0/0

```

شکل ۲: جدول مسیریابی R1 پیش از پیکربندی NAT را نشان می‌دهد و مبنای صحت دسترسی به شبکه‌های داخلی است.

```

R5#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    10.10.11.2      YES manual up          up
FastEthernet0/1    10.10.12.2      YES manual up          up
FastEthernet1/0    213.80.11.4     YES manual up          up
FastEthernet1/1    unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down

R5#show ip route 10.10.7.0
Routing entry for 10.10.7.0/24
Known via "ospf 1", distance 110, metric 2, type intra area
  Last update from 10.10.11.1 on FastEthernet0/0, 00:06:45 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.11.1, from 1.1.1.1, 00:06:45 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 2, traffic share count is 1

R5#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
  Routing Descriptor Blocks:
    * 213.80.11.5
      Route metric is 0, traffic share count is 1

```

شکل ۳: جدول مسیریابی R5 و مسیرهای داخلی و خارجی موجود پیش از ایجاد نگاشت‌های NAT را نمایش می‌دهد.

```

Internet#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    213.80.11.5     YES manual up          up
FastEthernet0/1    192.168.0.1     YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
Internet#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

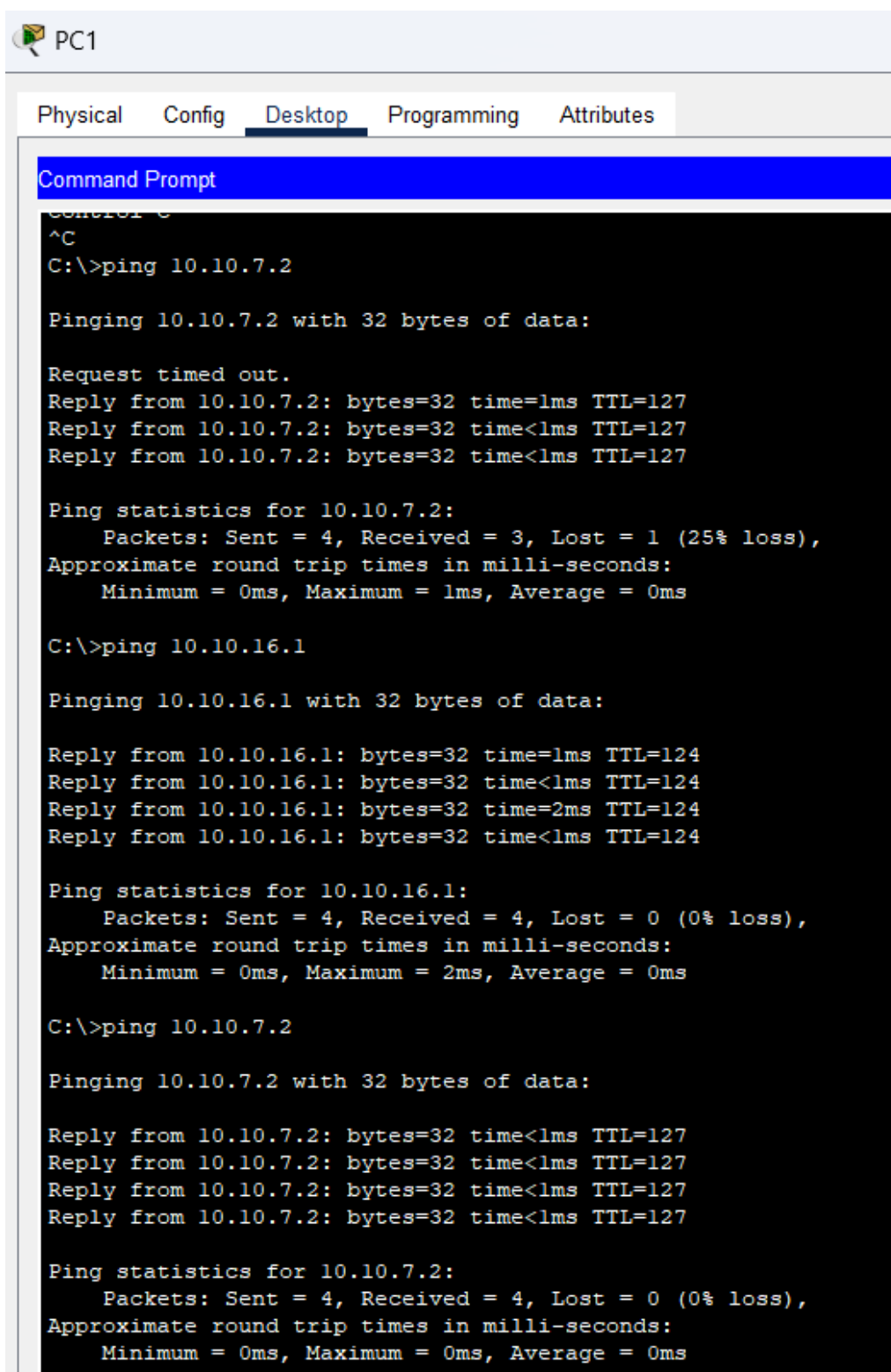
Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
    213.80.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       213.80.11.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       213.80.11.5/32 is directly connected, FastEthernet0/0

```

شکل ۴: وضعیت اولیه مسیریاب Internet و شبکه‌های متصل مستقیم آن را نشان می‌دهد؛ این مسیریاب نباید مسیر شبکه‌های خصوصی *10.10 را داشته باشد.

آزمون‌های پایه از میزبان‌ها اجرا شدند تا تفاوت دسترسی داخلی، دسترسی به gateway و محدودیت دسترسی به شبکه خارجی پیش از NAT ثبت شود.



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "PC1" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is active. The Command Prompt displays the following text:

```
Control C
^C
C:\>ping 10.10.7.2

Pinging 10.10.7.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.7.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.10.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.16.1

Pinging 10.10.16.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 10.10.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

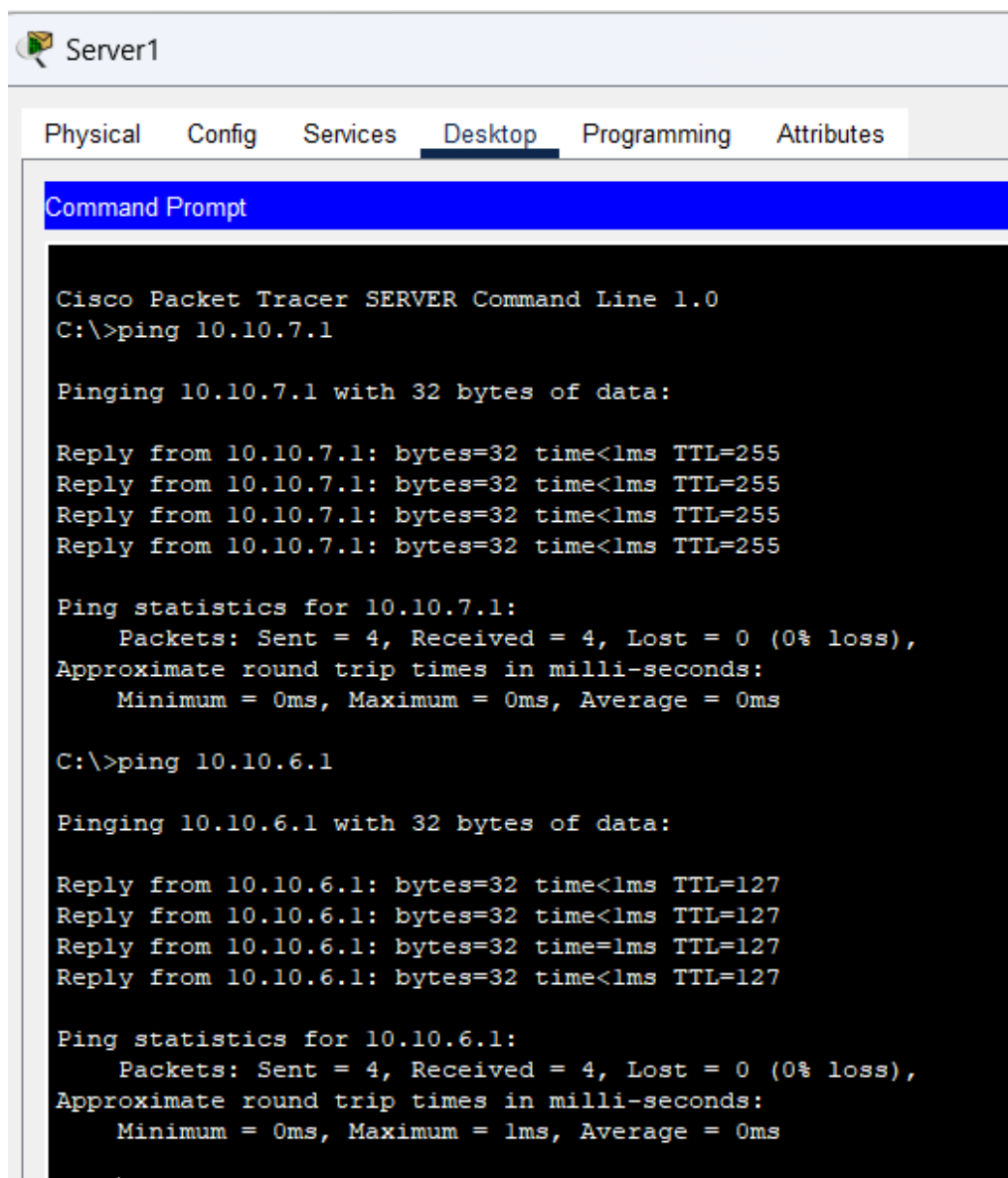
C:\>ping 10.10.7.2

Pinging 10.10.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.7.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

شکل ۵: ping نهایی PC1 به 10.10.7.2 و ping به 10.10.16.1 با اتلاف صفر درصد، همراه با یک آزمون اولیه 10.10.7.2 با اتلاف ۲۵ درصد (چون تنظیمات تازه اعمال شده بود این موضوع عادی است)، دسترسی شبکه‌های داخلی را ثبت می‌کند.



The screenshot shows the 'Server1' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The text in the Command Prompt is as follows:

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.7.1

Pinging 10.10.7.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.7.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.7.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

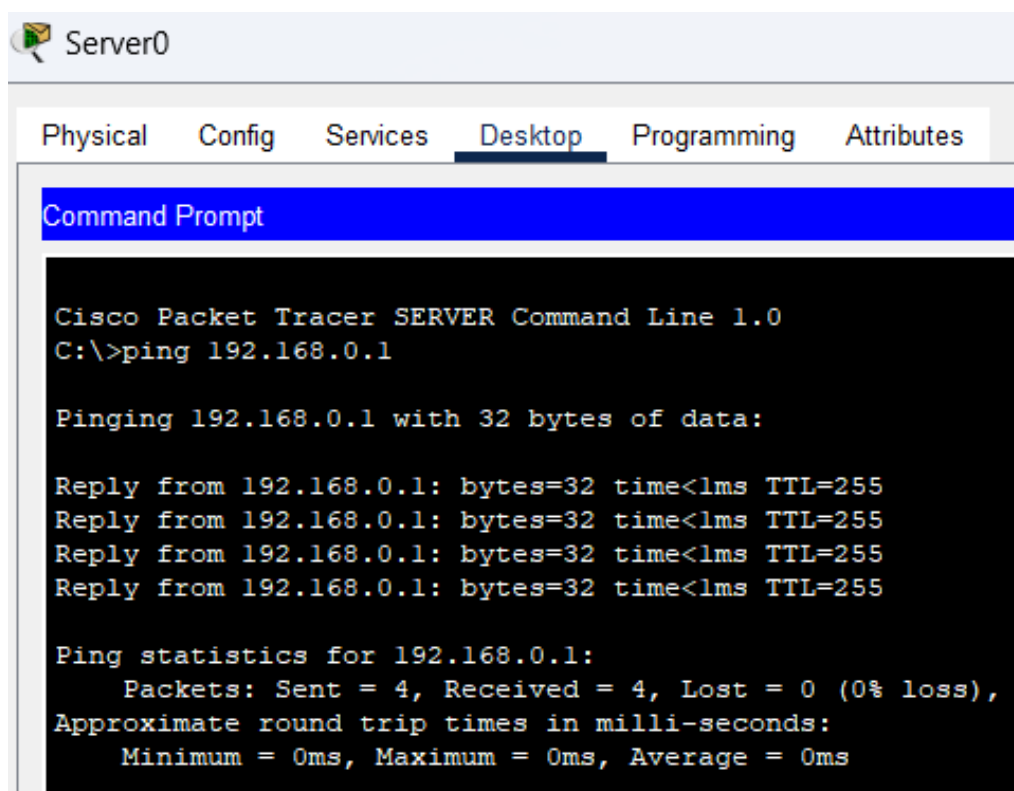
C:\>ping 10.10.6.1

Pinging 10.10.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

شکل ۶: چهار پاسخ موفق از Server1 از 10.10.7.1 و چهار پاسخ موفق از PC1 با آدرس 10.10.6.1 را نشان می‌دهد و دسترسی داخلی را با اتلاف صفر درصد تأیید می‌کند.



شکل ۷: چهار پاسخ موفق از Server0 از gateway برابر 192.168.0.1 با اتلاف صفر درصد و TTL برابر ۲۵۵ را نشان می‌دهد.

۲. تعیین واسط خارجی مسیریاب Internet

واسط FastEthernet0/0 مسیریاب Internet که به شبکه عمومی 213.80.11.0/24 متصل است با دستور ip nat outside سمت خارجی NAT تعیین شد. نقش outside به IOS اعلام می‌کند که این واسط مرز خارجی نگاشت‌های NAT است و بسته‌های ورودی یا خروجی از سمت شبکه عمومی از این مرز عبور می‌کنند.

```

Internet>enable
Internet#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Internet(config)#interface FastEthernet0/0
Internet(config-if)# ip nat outside
Internet(config-if)# no shutdown
Internet(config-if)#end
Internet#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	213.80.11.5	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	192.168.0.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

Internet#show ip nat statistics
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/0
Inside Interfaces:
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:

```

شکل ۸: آدرس و وضعیت FastEthernet0/0 و قرارگرفتن آن در فهرست Outside Interfaces مسیریاب Internet را مستند می‌کند.

۳. تعیین واسط داخلی مسیریاب Internet

واسط FastEthernet0/1 که به Server0 و شبکه 192.168.0.0/24 متصل است با دستور ip nat inside به عنوان سمت داخلی NAT تعیین شد. در نتیجه، آدرس 192.168.0.2 به عنوان Inside Local مربوط به Server0 شناخته می‌شود.

```

Internet>enable
Internet#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Internet(config)#interface FastEthernet0/1
Internet(config-if)# ip nat inside
Internet(config-if)# no shutdown
Internet(config-if)#end
Internet#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	213.80.11.5	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	192.168.0.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

Internet#show ip nat statistics
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:

```

شکل ۹: وضعیت FastEthernet0/1 و شناسایی آن به عنوان Inside Interface مسیریاب Internet را نشان می‌دهد.

```

Internet#ping 192.168.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

```

شکل ۱۰: ping مستقیم مسیر یاب Internet به Server0 را ثبت می‌کند و سلامت اتصال محلی شبکه 192.168.0.0/24 را نشان می‌دهد.

۴. ایجاد Static NAT برای Server0

روی مسیر یاب Internet نگاشت ثابت 192.168.0.2 به 213.80.11.6 ساخته شد. آدرس 192.168.0.2 نقش Inside Local و آدرس 213.80.11.6 نقش Inside Global را دارد. به دلیل ثابت بودن نگاشت، این ردیف حتی بدون ترافیک نیز در جدول NAT باقی می‌ماند.

```

Internet#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Internet(config)#ip nat inside source static 192.168.0.2 213.80.11.6
Internet(config)#end
Internet#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
---  213.80.11.6         192.168.0.2      ---               ---

Internet#show ip nat statistics
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Total translations: 1 (1 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:

```

شکل ۱۱: فرمان ایجاد Static NAT و ردیف دائمی 192.168.0.2 به 213.80.11.6 را در جدول ترجمه مسیر یاب Internet نشان می‌دهد.

۵. ping کردن Server0 با آدرس عمومی و خصوصی

ابتدا PC1 آدرس عمومی Server0 یعنی 213.80.11.6 را ping کرد. در مسیر یاب Internet، نگاشت ثابت مقصد عمومی 213.80.11.6 را به آدرس محلی 192.168.0.2 تبدیل کرد و پاسخ نیز با آدرس عمومی Server0 به PC1 بازگشت.

```
PC1
C:\>ping 213.80.11.6

Pinging 213.80.11.6 with 32 bytes of data:

Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 213.80.11.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

شکل ۱۲: چهار پاسخ موفق ping آدرس عمومی 213.80.11.6 از PC1

Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC1
	0.002	SW1
	0.003	R1
	0.004	R5
	0.005	SW4
	0.006	Internet
	0.007	Server0
	0.008	Internet
	0.009	SW4
	0.010	R5
	0.011	R1
	0.012	SW1

شکل ۱۳: Event List

```

Internet#show ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local      Outside local     Outside global
---  213.80.11.6       192.168.0.2      ---              ---

Internet#show ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local      Outside local     Outside global
icmp 213.80.11.6:59  192.168.0.2:59   10.10.6.1:59     10.10.6.1:59
---  213.80.11.6       192.168.0.2      ---              ---

```

شکل ۱۴: جدول NAT مسیریاب Internet هنگام آزمون آدرس عمومی و نگاشت ثابت 213.80.11.6 به 192.168.0.2 را نشان می‌دهد.

در آزمون دوم، PC1 مستقیماً آدرس خصوصی 192.168.0.2 را ping کرد. پاسخ ثبت شده با source برابر 213.80.11.6 بازگشت. تفاوت آدرس مقصد درخواست با source پاسخ، اثر نگاشت Static NAT روی ترافیک خروجی Server0 را آشکار می‌کند.

```

C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=12ms TTL=125

```

شکل ۱۵: ping مستقیم 192.168.0.2 و پاسخ قابل مشاهده از آدرس عمومی 213.80.11.6

Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.001	PC1
	0.002	SW1
	0.003	R1
	0.004	R5
	0.005	SW4
	0.006	Internet
	0.007	Server0
	0.008	Internet
	0.009	SW4
	0.010	R5
	0.011	R1
	0.012	SW1
	1.016	--
Visible	1.017	PC1

شکل ۱۶: Event List مسیر کامل رفت از PC1 تا Server0 و بازگشت تا PC1 را در آزمون مقصد خصوصی 192.168.0.2 نشان می‌دهد.

```

Internet#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.6:59      192.168.0.2:59    10.10.6.1:59       10.10.6.1:59
icmp 213.80.11.6:60      192.168.0.2:60    10.10.6.1:60       10.10.6.1:60
---  213.80.11.6         192.168.0.2      ---                ---

```

شکل ۱۷: وضعیت جدول ترجمه Internet پس از ping مستقیم آدرس خصوصی را نشان می‌دهد و امکان مقایسه آن با آزمون آدرس عمومی را فراهم می‌کند.

۶. بررسی NAT و آزمون Server0 به Server1 پیش از NAT روی R5

جدول مسیریابی Internet فاقد مسیر به شبکه 10.10.7.0/24 بود. از این رو، وقتی Server0 آدرس خصوصی Server1 یعنی 10.10.7.2 را ping کرد، gateway پیام Destination host unreachable بازگرداند. این نتیجه صحیح است، زیرا Internet نمی‌تواند بسته را به شبکه خصوصی پشت R5 ارسال کند.

```

Internet#enable
Internet#show ip route 10.10.7.0
% Network not in table

Internet#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
    213.80.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       213.80.11.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       213.80.11.5/32 is directly connected, FastEthernet0/0

Internet#

```

شکل ۱۸: جدول مسیریابی Internet را نشان می‌دهد که فقط شبکه‌های متصل خارجی و شبکه Server0 را می‌شناسد و مسیری به 10.10.7.0/24 ندارد.

```
C:\>ping 10.10.7.2

Pinging 10.10.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

شکل ۱۹: شکست ping از Server0 به Server1 و پیام عدم دسترسی مقصد را ثبت می‌کند.

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	300.091	--	Server0	ICMP
	300.092	Server0	Internet	ICMP
	300.092	--	Internet	ICMP
	300.093	Internet	Server0	ICMP
	301.093	--	Server0	ICMP
Visible	301.094	Server0	Internet	ICMP
Visible	301.094	--	Internet	ICMP

شکل ۲۰: هفت رویداد ICMP میان Server0 و Internet را در Simulation ثبت می‌کند که با نبود route به 10.10.7.0/24 و پیام عدم دسترسی قابل تطبیق است.

۷. تعیین واسط خارجی R5

واسط FastEthernet1/0 روی R5 که به شبکه 213.80.11.0/24 و Internet متصل است با ip nat outside مشخص شد. این دستور به‌تنهایی ترجمه‌ای ایجاد نمی‌کند و فقط سمت خارجی مرز NAT را تعیین می‌کند.

```

R5>enable
R5#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.10.11.2      YES manual up          up
FastEthernet0/1          10.10.12.2      YES manual up          up
FastEthernet1/0          213.80.11.4     YES manual up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#interface FastEthernet1/0
R5(config-if)# ip nat outside
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#end
R5#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.10.11.2      YES manual up          up
FastEthernet0/1          10.10.12.2      YES manual up          up
FastEthernet1/0          213.80.11.4     YES manual up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R5#show ip nat statistics
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces:
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
R5#

```

شکل ۲۱: وضعیت FastEthernet1/0، آدرس 213.80.11.4 و شناسایی آن به عنوان Outside Interface روی R5 را نشان می دهد.

۸. تعیین واسطه های داخلی R5

واسطه های FastEthernet0/0 و FastEthernet0/1 روی R5 با ip nat inside مشخص شدند. این دو واسطه ترافیک شبکه های خصوصی را وارد مرز NAT می کنند و FastEthernet1/0 آن را به سمت شبکه عمومی خارج می کند.

```

R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R5(config)#interface FastEthernet0/0
R5(config-if)# ip nat inside
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#exit
R5(config)#interface FastEthernet0/1
R5(config-if)# ip nat inside
R5(config-if)# no shutdown
R5(config-if)#end
R5#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	10.10.11.2	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	10.10.12.2	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	213.80.11.4	YES	manual	up	up
FastEthernet1/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

R5#show ip nat statistics
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:

```

شکل ۲۲: آدرس، وضعیت و نقش inside دو واسط داخلی FastEthernet0/0 و FastEthernet0/1 روی R5 را مستند می‌کند.

۹. ایجاد ACL انتخاب‌کننده ترافیک NAT

ACL شماره ۱ برای تعیین مبداهای داخلی واجد شرایط NAT ساخته شد. ورودی ثبت‌شده شبکه 10.10.0.0/16 را با wildcard mask برابر permit 0.0.255.255 می‌کند و در نتیجه تمام آدرس‌های 10.10.* مورد استفاده در توپولوژی را پوشش می‌دهد. این ACL در کاربرد حاضر نقش فیلتر امنیتی مستقل ندارد، بلکه معیار انتخاب source address برای فرمان ip nat inside source است.

```

R5>enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#no access-list 1
R5(config)#access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
R5(config)#end
R5#show access-lists 1
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Standard IP access list 1
    permit 10.10.0.0 0.0.255.255

R5#

```

شکل ۲۳: ACL شماره ۱ روی R5 و شبکه‌های مبدأ مجاز برای استفاده از Dynamic NAT و PAT را نشان می‌دهد.

۱۰. ایجاد pool عمومی NetLab

pool عمومی NetLab با بازه 213.80.11.17 تا 213.80.11.30 و netmask برابر 255.255.255.240 ساخته شد. در 213.80.11.16/28 subnet، آدرس 16. آدرس شبکه و 31. آدرس broadcast است؛ بنابراین pool از چهارده آدرس قابل استفاده 17. تا 30. تشکیل شد. تعریف pool به‌تنهایی ترجمه فعال ایجاد نمی‌کند.

```

R5>enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#ip nat pool NetLab 213.80.11.17 213.80.11.30 netmask 255.255.255.240
R5(config)#end
R5#show ip nat statistics
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:

R5#

```

شکل ۲۴: ایجاد pool با نام NetLab و خروجی show ip nat statistics را نشان می‌دهد؛ در این لحظه تعداد ترجمه‌ها صفر، FastEthernet1/0 واسط outside و دو واسط FastEthernet0/0 و FastEthernet0/1 واسط‌های inside هستند.

۱۱. فعال‌سازی Dynamic NAT روی R5

با اتصال ACL شماره ۱ به pool NetLab، Dynamic NAT فعال شد. پس از این تنظیم، نخستین بسته‌ای که از یک مبدأ مجاز داخل به خارج ارسال شود، یک آدرس آزاد از pool دریافت می‌کند و R5 نگاشت معکوس لازم برای پاسخ را نگه می‌دارد.

```
~~~
R5#enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#ip nat inside source list 1 pool NetLab
R5(config)#end
R5#clear ip nat translation *
R5#show ip nat statistics
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool NetLab refCount 0
 pool NetLab: netmask 255.255.255.240
               start 213.80.11.17 end 213.80.11.30
               type generic, total addresses 14 , allocated 0 (0%), misses 0
~~~
```

شکل ۲۵: association میان ACL شماره ۱ و pool NetLab و وضعیت اولیه Dynamic NAT روی R5 را پیش از تولید ترافیک نشان می‌دهد.

۱۲. آزمون Dynamic NAT و بررسی ترجمه دوگانه

با ایجاد ترافیک ICMP از PC1 به آدرس عمومی Server0 یعنی 213.80.11.6، R5 یک translation پویا^۱ ساخت. PDU ورودی R5 دارای source برابر 10.10.6.1 و destination برابر 213.80.11.6 بود؛ در PDU خروجی، source به 213.80.11.17 تغییر کرد و destination ثابت ماند. جدول R5 یک translation، یک miss و تخصیص یک آدرس از چهارده آدرس NetLab را ثبت کرد. جدول Internet نیز نگاشت 192.168.0.2 به 213.80.11.6 را برای همین جریان نشان داد.

^۱dynamic

```

R5#enable
R5#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.17:64    10.10.6.1:64      213.80.11.6:64     213.80.11.6:64

R5#show ip nat statistics
Total translations: 1 (0 static, 1 dynamic, 1 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 1
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool NetLab refCount 1
pool NetLab: netmask 255.255.255.240
start 213.80.11.17 end 213.80.11.30
type generic, total addresses 14 , allocated 1 (7%), misses 0

```

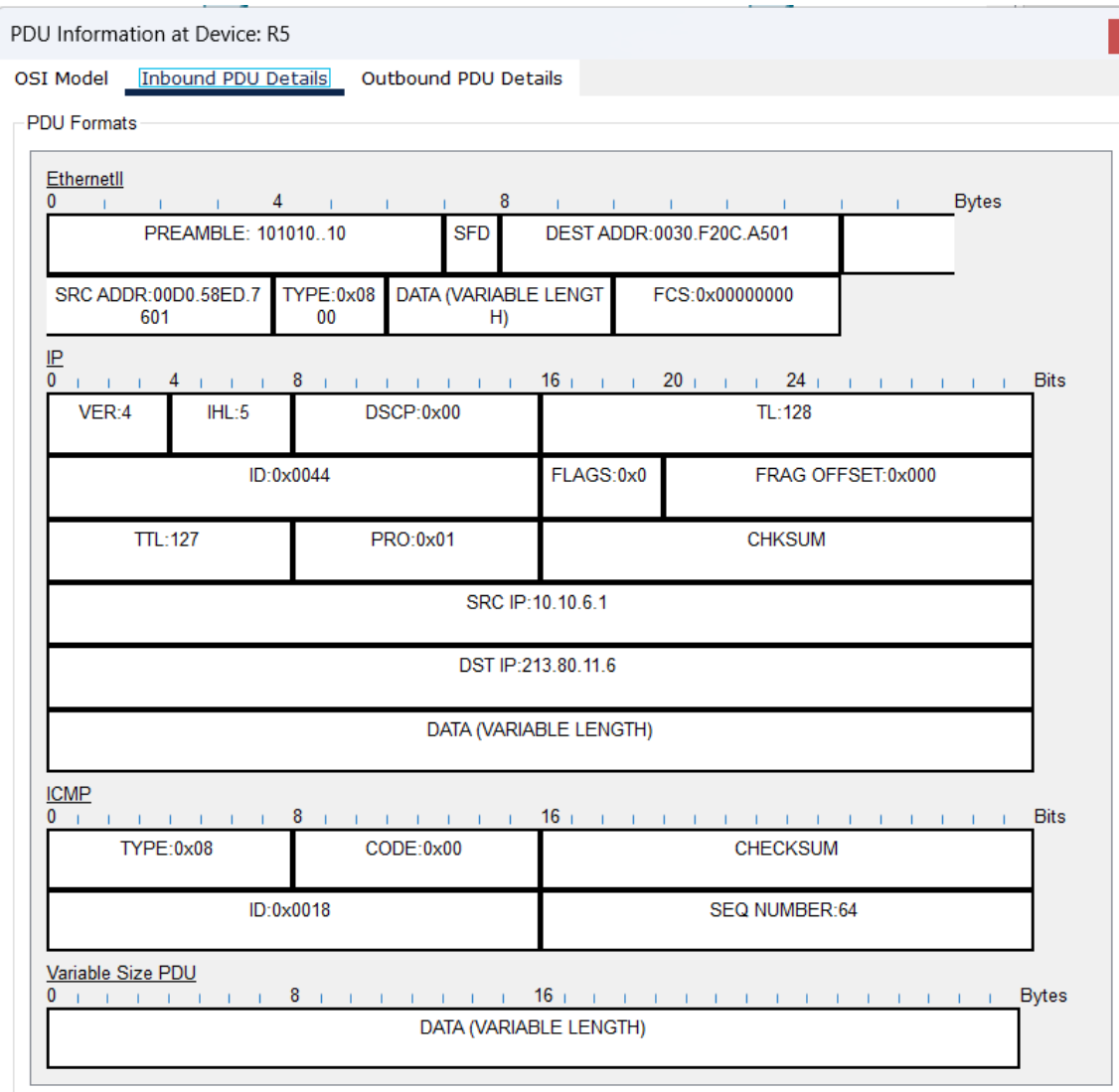
شکل ۲۶: translation پویا 10.10.6.1:64 به 213.80.11.17:64، یک miss و تخصیص یک آدرس از چهارده آدرس NetLab را نشان می‌دهد.

```

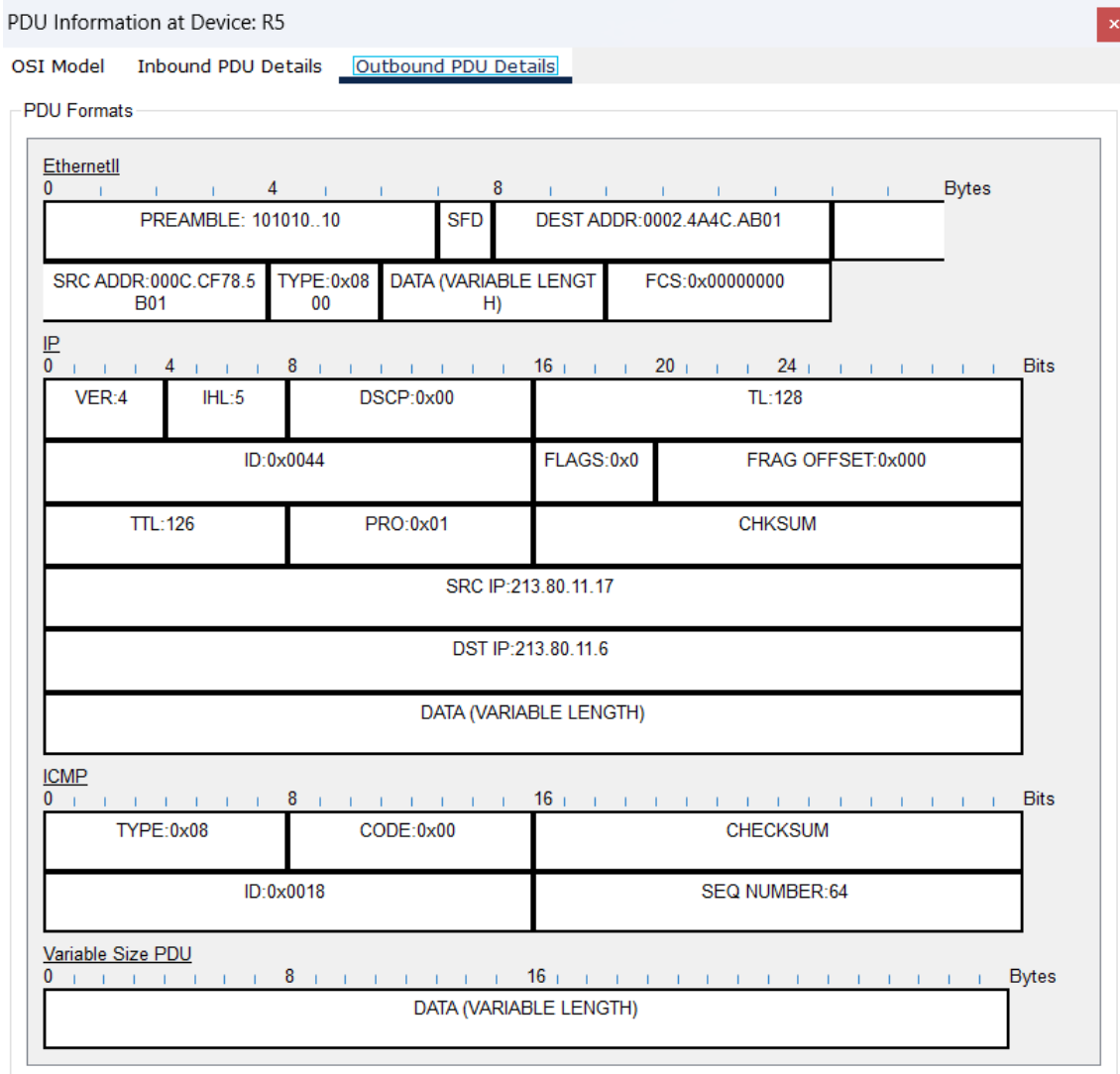
Internet>enable
Internet#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.6:64     192.168.0.2:64    213.80.11.17:64    213.80.11.17:64
---  213.80.11.6        192.168.0.2      ---                ---

```

شکل ۲۷: ICMP translation میان 192.168.0.2:64 و 213.80.11.6:64 برای طرف مقابل 213.80.11.17:64 و نگاشت ثابت Server0 را نشان می‌دهد.



شکل ۲۸: Inbound PDU روی R5 را با source برابر 10.10.6.1، destination برابر 213.80.11.6، TTL برابر ۱۲۷ و ICMP sequence برابر ۶۴ نشان می‌دهد.



شکل ۲۹: Outbound PDU روی R5 را پس از تغییر source به 213.80.11.17 نشان می‌دهد؛ destination برابر 213.80.11.6 ثابت و TTL برابر ۱۲۶ است.

در آزمون آدرس خصوصی 192.168.0.2، R5 همچنان PC1 source را ترجمه کرد، اما پاسخ Server0 هنگام خروج از Internet بر اساس نگاشت ثابت با source عمومی 213.80.11.6 ارسال شد. این عدم تقارن با مقصد اولیه 192.168.0.2 می‌تواند مانع تکمیل ping شود.

```

R5#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.17:64    10.10.6.1:64      213.80.11.6:64     213.80.11.6:64
icmp 213.80.11.17:65    10.10.6.1:65      213.80.11.6:65     213.80.11.6:65
icmp 213.80.11.17:66    10.10.6.1:66      192.168.0.2:66     192.168.0.2:66

R5#show ip nat statistics
Total translations: 3 (0 static, 3 dynamic, 3 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 3
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool NetLab refCount 3
pool NetLab: netmask 255.255.255.240
start 213.80.11.17 end 213.80.11.30
type generic, total addresses 14 , allocated 1 (7%), misses 0
R5#

```

شکل ۳۰: وضعیت ترجمه‌ها و آمار R5 پس از ping مستقیم آدرس خصوصی Server0 را نشان می‌دهد.

```

-----
Internet#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.6:64     192.168.0.2:64    213.80.11.17:64    213.80.11.17:64
icmp 213.80.11.6:65     192.168.0.2:65    213.80.11.17:65    213.80.11.17:65
---  213.80.11.6        192.168.0.2      ---                ---

Internet#

```

شکل ۳۱: جدول NAT مسیریاب Internet پس از آزمون آدرس خصوصی 192.168.0.2 را ثبت می‌کند.

۱۳. آزمون آغاز ارتباط از Server0 به Server1 در Dynamic

NAT

Dynamic NAT نگاشت را تنها پس از آغاز ترافیک از سمت inside ایجاد می‌کند. بنابراین Server0 در سمت outside نمی‌تواند برای Server1 یک نگاشت ورودی جدید ایجاد کند. افزون بر این، Internet مسیری به 10.10.7.0/24 ندارد؛ از این رو ping مستقیم Server1 برقرار نشد.

```

C:\>ping 10.10.7.2

Pinging 10.10.7.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.7.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

شکل ۳۲: شکست ارتباط آغاز شده از Server0 به آدرس خصوصی Server1 در حالت Dynamic NAT را نشان می‌دهد.

۱۴. غیرفعال‌سازی Dynamic NAT

association میان ACL شماره ۱ و pool NetLab حذف و ترجمه‌های موقت پاک شدند. ACL و خود pool برای استفاده در آزمایش PAT باقی ماندند.

```

R5#enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#no ip nat inside source list 1 pool NetLab
R5(config)#end
R5#clear ip nat translation *
R5#show ip nat statistics
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 10
Expired translations: 6
Dynamic mappings:
R5#

```

شکل ۳۳: حذف association مربوط به Dynamic NAT و وضعیت ترجمه‌های R5 پس از غیرفعال‌سازی آن را نشان می‌دهد.

۱۵. ایجاد PAT با pool عمومی

PAT با افزودن overload به association میان ACL و NetLab فعال شد. در خروجی ثبت شده، پنج translation مربوط به PC1 با Inside Local برابر 10.10.6.1 و Inside Global برابر 213.80.11.17 دیده شد. شناسه‌های ICMP برابر ۸۴ تا ۸۸ جریان‌های مجزا را از یکدیگر متمایز کردند. این سازوکار امکان اشتراک یک آدرس global را میان چند جریان و، در صورت تطبیق ACL، میان چند میزبان فراهم می‌کند.

```
R5#enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#ip nat inside source list 1 pool NetLab overload
R5(config)#end
R5#clear ip nat translation *
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R5#
```

شکل ۳۴: پیکربندی PAT مبتنی بر pool NetLab و فعال‌بودن گزینه overload روی R5 را نشان می‌دهد.

```
C:\>ping 213.80.11.6

Pinging 213.80.11.6 with 32 bytes of data:

Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 213.80.11.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

شکل ۳۵: چهار پاسخ موفق ping به 213.80.11.6 در حالت PAT مبتنی بر pool، اتلاف صفر درصد و TTL برابر ۱۲۵ را ثبت می‌کند.

```

R5#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.17:84    10.10.6.1:84      213.80.11.6:84    213.80.11.6:84
icmp 213.80.11.17:85    10.10.6.1:85      213.80.11.6:85    213.80.11.6:85
icmp 213.80.11.17:86    10.10.6.1:86      213.80.11.6:86    213.80.11.6:86
icmp 213.80.11.17:87    10.10.6.1:87      213.80.11.6:87    213.80.11.6:87
icmp 213.80.11.17:88    10.10.6.1:88      213.80.11.6:88    213.80.11.6:88

```

شکل ۳۶: پنج ICMP translation مربوط به 10.10.6.1 را نشان می‌دهد که همگی از Inside Global برابر 213.80.11.17 استفاده می‌کنند و با شناسه‌های ۸۴ تا ۸۸ متمایز شده‌اند.

۱۶. مقایسه جدول Dynamic NAT و PAT

در Dynamic NAT، یک translation ثبت‌شده، Inside Local برابر 10.10.6.1:64 را به Inside Global برابر 213.80.11.17:64 نگاشت کرده است. در جدول PAT همان میزبان پنج translation با شناسه‌های ۸۴ تا ۸۸ و همان آدرس global دارد. بنابراین تفاوت مشاهده‌شده این است که Dynamic NAT یک نگاشت آدرس فعال را نشان می‌دهد، درحالی‌که PAT چند جریان هم‌زمان را با شناسه‌های مجزا روی یک آدرس global نگه می‌دارد. به‌طور کلی، Dynamic NAT به تعداد آدرس‌های آزاد pool محدود است، اما PAT با استفاده از port یا شناسه ICMP بهره‌وری بیشتری از فضای آدرس عمومی دارد.

```

R5#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.17:84    10.10.6.1:84      213.80.11.6:84    213.80.11.6:84
icmp 213.80.11.17:85    10.10.6.1:85      213.80.11.6:85    213.80.11.6:85
icmp 213.80.11.17:86    10.10.6.1:86      213.80.11.6:86    213.80.11.6:86
icmp 213.80.11.17:87    10.10.6.1:87      213.80.11.6:87    213.80.11.6:87
icmp 213.80.11.17:88    10.10.6.1:88      213.80.11.6:88    213.80.11.6:88

R5#enable
R5#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.17:64    10.10.6.1:64      213.80.11.6:64    213.80.11.6:64

R5#show ip nat statistics
Total translations: 1 (0 static, 1 dynamic, 1 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0

```

شکل ۳۷: جدول‌های Dynamic NAT و PAT را کنار یکدیگر قرار می‌دهد و تفاوت نگاشت آدرس‌محور با نگاشت مبتنی بر آدرس و شناسه جریان را نشان می‌دهد.

۱۷. اجرای PAT با آدرس واسط خروجی

PAT مبتنی بر pool غیرفعال و overload با آدرس خود FastEthernet1/0 فعال شد. در خروجی ثبت‌شده برای PC1، Inside Local برابر 10.10.6.1 به Inside Global برابر 213.80.11.4 ترجمه شد. جدول یازده ردیف ICMP با شناسه‌های ۱۸۴ تا ۱۹۴ را نشان داد. آمار NAT نیز FastEthernet1/0 را به‌عنوان outside، دو واسط FastEthernet0/0 و FastEthernet0/1 را به‌عنوان inside، hit ۱۱۶، miss ۱۳۷ و translation منقضی‌شده ثبت کرد.

```

R5>enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#no ip nat inside source list 1 pool NetLab overload
R5(config)#ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/0 overload
R5(config)#end
R5#clear ip nat translation *
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

شکل ۳۸: association مربوط به PAT با آدرس FastEthernet1/0 و گزینه overload را روی R5 نشان می‌دهد.

```

C:\>ping 213.80.11.6 -n 100

Pinging 213.80.11.6 with 32 bytes of data:

Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 213.80.11.6: bytes=32 time<1ms TTL=125

```

شکل ۳۹: اجرای ping صدبسته‌ای به 213.80.11.6 را نشان می‌دهد.

```

R5#show ip nat statistics
Total translations: 9 (0 static, 9 dynamic, 9 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 116 Misses: 137
Expired translations: 118
Dynamic mappings:
R5#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
icmp 213.80.11.4:184      10.10.6.1:184     213.80.11.6:184   213.80.11.6:184
icmp 213.80.11.4:185      10.10.6.1:185     213.80.11.6:185   213.80.11.6:185
icmp 213.80.11.4:186      10.10.6.1:186     213.80.11.6:186   213.80.11.6:186
icmp 213.80.11.4:187      10.10.6.1:187     213.80.11.6:187   213.80.11.6:187
icmp 213.80.11.4:188      10.10.6.1:188     213.80.11.6:188   213.80.11.6:188
icmp 213.80.11.4:189      10.10.6.1:189     213.80.11.6:189   213.80.11.6:189
icmp 213.80.11.4:190      10.10.6.1:190     213.80.11.6:190   213.80.11.6:190
icmp 213.80.11.4:191      10.10.6.1:191     213.80.11.6:191   213.80.11.6:191
icmp 213.80.11.4:192      10.10.6.1:192     213.80.11.6:192   213.80.11.6:192
icmp 213.80.11.4:193      10.10.6.1:193     213.80.11.6:193   213.80.11.6:193
icmp 213.80.11.4:194      10.10.6.1:194     213.80.11.6:194   213.80.11.6:194

```

شکل ۴۰: جدول و آمار NAT روی R5 را پس از ترافیک PC1 نشان می‌دهد؛ 10.10.6.1 با شناسه‌های ICMP برابر ۱۸۴ تا ۱۹۴ از آدرس FastEthernet1/0 یعنی 213.80.11.4 به‌عنوان Inside Global استفاده کرده است.

۱۸. ایجاد Static NAT برای Server1 روی R5

برای فراهم کردن امکان آغاز ارتباط از Server0 به Server1، PAT، تک‌آدرسی حذف و نگاشت ثابت 10.10.7.2 به 213.80.11.32 روی R5 ایجاد شد. آدرس 213.80.11.32 در شبکه خارجی 24/ قرار دارد و با 17. pool تا 30. تداخل ندارد.

```

R5>enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#no ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/0 overload
R5(config)#ip nat inside source static 10.10.7.2 213.80.11.32
R5(config)#end
R5#clear ip nat translation *
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

شکل ۴۱: حذف association قبلی PAT و ایجاد Static NAT میان Server1 با آدرس 10.10.7.2 و آدرس عمومی 213.80.11.32 را نشان می‌دهد.

```

R5#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.32:250   10.10.7.2:250     213.80.11.6:250   213.80.11.6:250
icmp 213.80.11.32:251   10.10.7.2:251     213.80.11.6:251   213.80.11.6:251
icmp 213.80.11.32:252   10.10.7.2:252     213.80.11.6:252   213.80.11.6:252
icmp 213.80.11.32:253   10.10.7.2:253     213.80.11.6:253   213.80.11.6:253
---  213.80.11.32        10.10.7.2        ---                ---
R5#

```

شکل ۴۲: جدول ترجمه R5 و نگاشت دائمی 10.10.7.2 <-> 213.80.11.32 را ثبت می‌کند.

Server0 آدرس عمومی 213.80.11.32 را ping کرد. در مسیر درخواست source برابر 192.168.0.2 را به 213.80.11.6 تبدیل کرد. سپس R5 مقصد 213.80.11.32 را به 10.10.7.2 تبدیل کرد. در مسیر پاسخ، این دو ترجمه به صورت معکوس انجام شدند و ping با موفقیت کامل شد.

```

C:\>ping 213.80.11.32

Pinging 213.80.11.32 with 32 bytes of data:

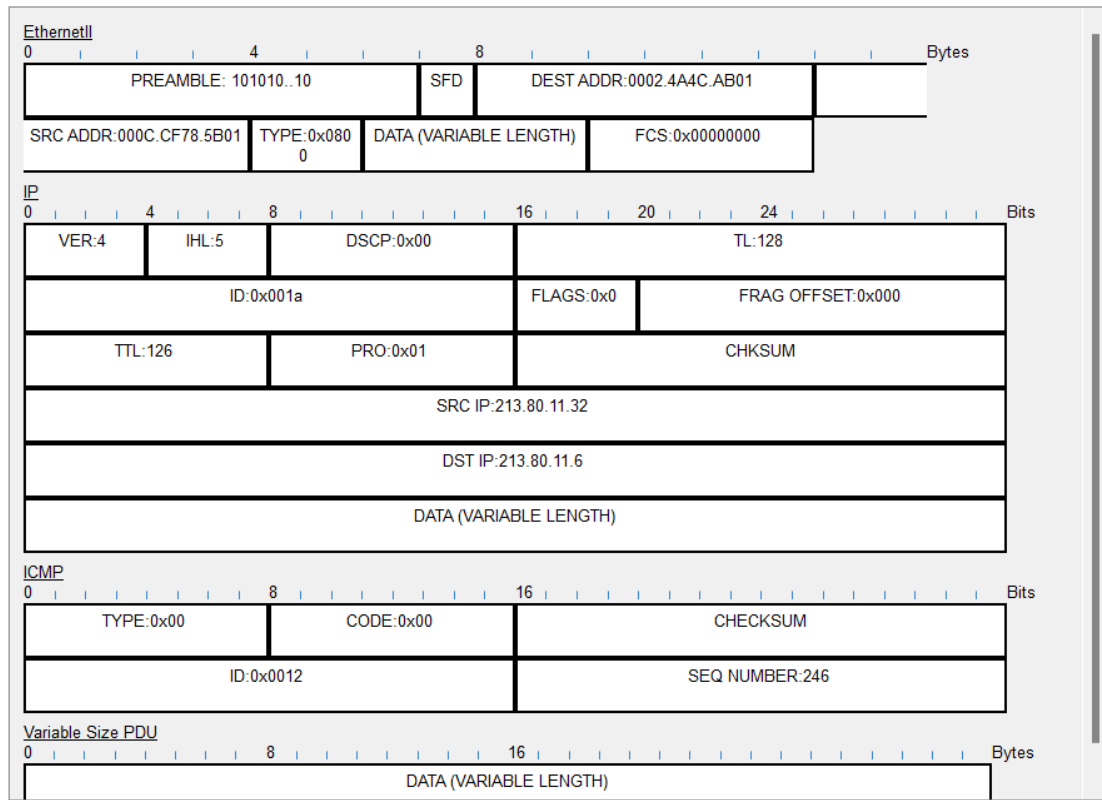
Reply from 213.80.11.32: bytes=32 time<lms TTL=125
Reply from 213.80.11.32: bytes=32 time<lms TTL=125
Reply from 213.80.11.32: bytes=32 time<lms TTL=125
Reply from 213.80.11.32: bytes=32 time<lms TTL=125

Ping statistics for 213.80.11.32:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

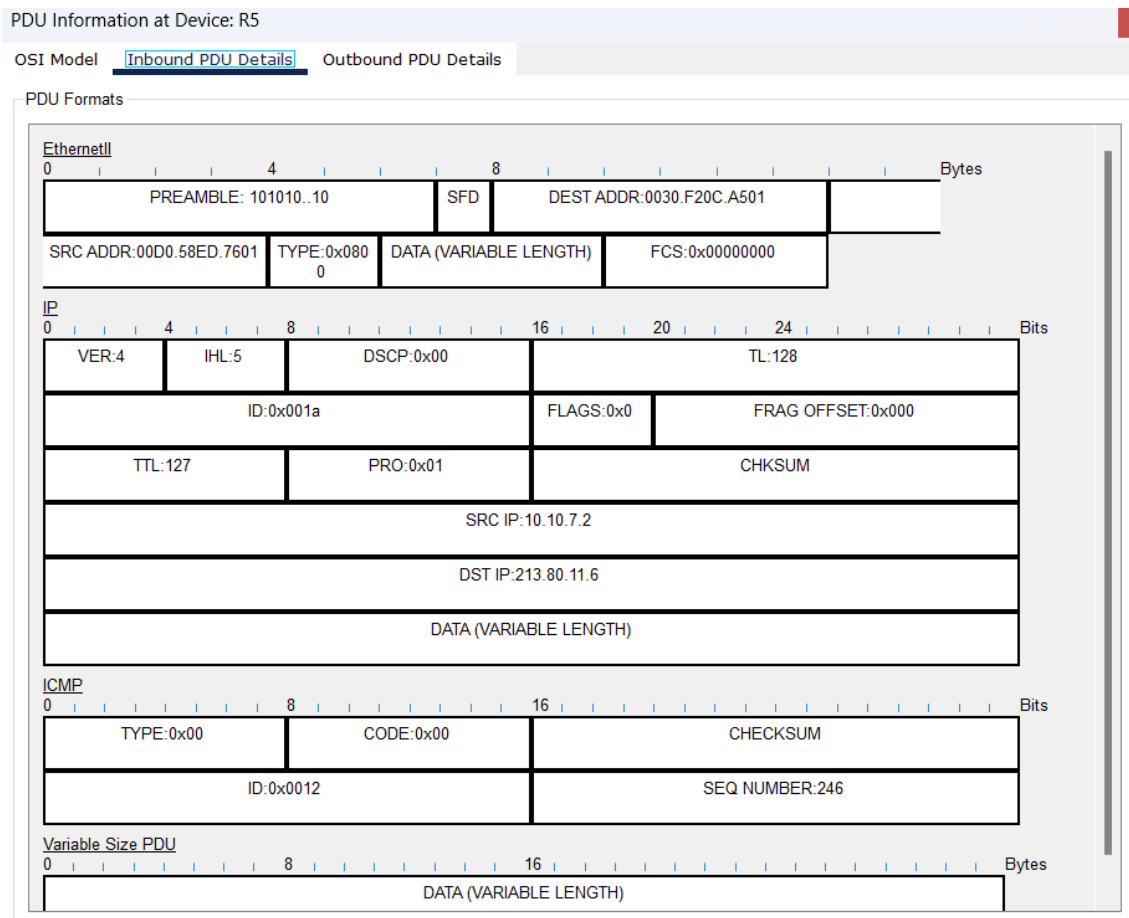
```

شکل ۴۳: پاسخ‌های موفق ping از Server0 به Inside Global مربوط به Server1 یعنی 213.80.11.32 را نشان می‌دهد.

PDU Formats



شکل ۴۴: Outbound PDU پاسخ روی R5 را نشان می‌دهد که Static NAT، source را از 10.10.7.2 به 213.80.11.32 تغییر داده، destination برابر 213.80.11.6 باقی مانده است.



شکل ۴۵: Inbound PDU پاسخ روی R5 را پیش از ترجمه source نشان می‌دهد؛ source برابر 10.10.7.2 و destination برابر 213.80.11.6 است.

Event List			
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device
	0.000	--	Server0
	0.001	Server0	Internet
	0.002	Internet	SW4
	0.003	SW4	R5
	0.004	R5	R1
	0.005	R1	SW2
	0.006	SW2	Server1
	0.007	Server1	SW2
	0.008	SW2	R1
	0.009	R1	R5
	0.010	R5	SW4
	0.011	SW4	Internet
	0.012	Internet	Server0
	1.015	--	Server0
Visible	1.016	Server0	Internet

شکل ۴۶: Event List کامل رفت و برگشت ICMP میان Server0 و Server1 را پس از ایجاد Static NAT روی R5 ثبت می‌کند.

۱۹ نتیجه‌گیری

آزمایش نشان داد Static NAT برای ارائه یک آدرس عمومی پایدار به میزبان داخلی مناسب است و امکان آغاز ارتباط از بیرون را تنها در صورت وجود نگاشت ثابت فراهم می‌کند. Dynamic NAT آدرس‌های عمومی را به صورت موقت به میزبان‌های داخلی مجاز اختصاص می‌دهد و PAT با افزودن شناسه لایه انتقال یا ICMP، امکان اشتراک یک آدرس عمومی میان چند جریان را فراهم می‌سازد. همچنین مشخص شد تعیین دقیق نقش inside و outside، انتخاب صحیح مبدأها در ACL، سازگاری pool با subnet خارجی و وجود مسیر رفت و برگشت، همگی برای عملکرد صحیح NAT ضروری هستند.